

ANÁLISIS COMPARATIVA DE LOS MÉTODOS DE SEGMENTACIÓN 2D Y 3D APLICADOS A IMÁGENES MÉDICAS

TRABAJO FIN DE GRADO
PARA LA TITULACIÓN DE
GRADO EN ROBÓTICA

AUTOR:
ALFREDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

TUTORES:
Dr. XOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ VIDAL
Dpto. de Física Aplicada

Dr. MARCOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Dpto. de Electrónica y Computación

CONVOCATORIA:
Julio 2026

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

TRABAJO FIN DE GRADO

**ANÁLISIS COMPARATIVA DE LOS
MÉTODOS DE SEGMENTACIÓN 2D Y 3D
APLICADOS A IMÁGENES MÉDICAS**

AUTOR:
ALFREDO VÁZQUEZ
RODRÍGUEZ

TUTORES:
Dr. XOSÉ RAMÓN
FERNÁNDEZ VIDAL
Dpto. de Física Aplicada
Dr. MARCOS FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ
Dpto. de Electrónica y Computación

*Este trabajo se presenta para cumplir con los requisitos normativos
esigidos para lograr el Grado en Robótica*

en la

Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.

Fecha de la Convocatoria: Julio 2026



ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR
DE ENXEÑARÍA

Autorización

Yo, ALFREDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, alumno de la titulación Grado en Robótica de la *Escola Politécnica Superior de Enxeñaría* de la *Universidade de Santiago de Compostela*, con DNI 58.00.24.76 H, autorizo la ubicación de la siguiente copia de mí **Trabajo Fin de Grado** en la biblioteca de Intercentros para que pueda ser consultada por las personas que lo deseen.

Firmado:

Fecha:

6 de mayo de 2026

Tenta non converterte nunha persoa de éxito, senón nunha persoa de valor.

Albert Einstein

Resumo

ANÁLISE COMPARATIVA DOS MÉTODOS DE SEGMENTACIÓN 2D E 3D APLICADOS A IMAXES MÉDICAS

por
ALFREDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

Palabras Chave: *Electrónica, Aprendizaxe máquina, (mínimo 5 palabras!!)*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Resumen

ANÁLISIS COMPARATIVA DE LOS MÉTODOS DE SEGMENTACIÓN 2D Y 3D APLICADOS A IMÁGENES MÉDICAS

por
ALFREDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

Palabras Clave: *Electrónica, Aprendizaxe máquina, (mínimo 5 palabras!!)*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Abstract

COMPARATIVE ANALYSIS OF 2D AND 3D SEGMENTATION METHODS IN MEDICAL IMAGING

by
ALFREDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

Keywords: *Electrónica, Aprendizaxe máquina, (mínimo 5 palabras!!)*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Agradecimientos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Índice General

Autorización	III
Resumo	VII
Resumen	IX
Abstract	XI
Agradecimientos	XIII
1. Estrutura do traballo	1
1.1. Preliminares	1
1.1.1. Cuberta	1
1.1.2. Portada	1
1.1.3. Resumo	1
1.1.4. Prefacio ou Introducción	1
1.1.5. Índice xeral	1
1.1.6. Lista de ilustracións e táboas	2
1.1.7. Lista de abreviaturas e símbolos	2
1.1.8. Glosario	2
1.2. Texto principal	2
1.3. Bibliografía	2
1.4. Anexos	2
2. Breve guía de uso deste patrón L^AT_EX	3
2.1. Benvidos e grazas	3
2.2. Aprendendo L ^A T _E X	3
2.2.1. Unha (non tan corta) Introducción a L ^A T _E X	3
2.2.2. Símbolos matemáticos comúns para L ^A T _E X	4
2.3. Empezando a escribir o teu traballo a partir deste patrón	4
2.4. Que inclúe este patrón?	4
2.4.1. Cartafoles	4
2.4.2. Ficheiros	5
2.5. Introducindo a información no <code>main.tex</code>	5
2.6. Explicación do ficheiro <code>main.tex</code>	6
2.6.1. Formato impreso	6
2.6.2. Referencias	6
2.6.3. Cadros	7
2.6.4. Figuras	7
2.6.5. Escribindo fórmulas	8
2.7. Sección e subseccións	9

A. FAQs	11
A.1. Como cambiar as cores das ligazóns?	11
Bibliografía	13

Índice de figuras

2.1. Un Electrón	8
----------------------------	---

Índice de Tablas

2.1. Os efectos do tratamento X e Y sobre catro grupos de estudo.	7
---	---

Lista de Abreviaciones

Constantes Empleadas

Lista de Símbolos

Adicado a miña familia ...

1 Estrutura do traballo

1.1. Preliminares

Recoméndase consultar a norma UNE 50136:1997: documentación, presentación de tese e documentos similares. Tamén existen recursos en liña que axudan a organizar todo o proceso de elaboración do Traballo.

Ten en conta, que a morfoloxía do documento non está condicionada pola plantilla e podes estruturalo acorde ao tipo de documento que vaías a realizar (proxecto construtivo, traballo técnico ou de investigación).

1.1.1. Cuberta

Pode utilizarse como plantilla a cuberta que se inclúe neste asegurándose de que se inclúen os datos precisos. Debe conter todos os datos que se especifican: nome completo do autor, título do traballo, nome completo do titor, data, título ao que se opta, etc.

1.1.2. Portada

A cuberta é a tapa do documento e é a primeira folia que aparece ao abrir a tapa do documento. Igualmente pode utilizarse como modelo a que se inclúe aquí e debe conter todos os datos que figuran nesta: o nome da Escola, a titulación e, no seu caso, a intensificación, o título do TFG/TFM, os nomes do autor, do titor e, no seu caso, do relator, a área de coñecemento, o departamento e o ano de execución do traballo.

1.1.3. Resumo

Texto que mostra de forma abreviada e precisa o contido do traballo. Deberase incorporar unha versión en galego, castelán e inglés que se colocarán en orde consecutivo.

1.1.4. Prefacio ou Introducción

Debe incluír unha breve explicación das razóns que levaron á realización do Traballo, o propósito e os obxectivos que se pretenden, o ámbito, alcance e límites da investigación, así como a metodoloxía empregada e, se se considera oportuno, un avance das conclusións alcanzadas.

1.1.5. Índice xeral

Táboa de contidos onde se reflicten todas as partes do Traballo e os seus anexos, se os houbese. Deben aparecer os títulos, na súa orde e con indicación da páxina na que

se poden atopar. Se o Traballo consta de varios volumes, cada un deberá levar o seu propio índice, pero débese incluír tamén un índice xeral.

1.1.6. Lista de ilustracións e táboas

Se o Traballo inclúe ilustracións e táboas pódese engadir unha listaxe que inclúa o número identificativo que figura dentro do texto, a lenda e o número da páxina na que se atopa. Tamén é conveniente mencionar os datos sobre as fontes de onde se obtiveron ditas ilustracións se non se incluíron no propio texto da memoria.

1.1.7. Lista de abreviaturas e símbolos

O Traballo debe conter as abreviaturas e símbolos internacionalmente recoñecidos. Se se incorporan unidades, abreviaturas ou acrónimos que poidan ser pouco coñecidos deberanse explicar brevemente nestas listas.

1.1.8. Glosario

Os termos que requiran definición ou explicación deberanse incorporar nun glosario.

1.2. Texto principal

Para a súa elaboración é importante ter en conta a súa distribución en capítulos e seccións numeradas. O texto debe comezar cunha introdución que mostre as investigacións previas existentes sobre o tema e destacar os obxectivos e métodos seguidos para levar a cabo a investigación ou análise do tema tratado. Para finalizar débense escribir as conclusións que deben estar en relación cos obxectivos marcados previamente.

1.3. Bibliografía

Debe conter as referencias bibliográficas dos documentos consultados para demostrar as bases do traballo realizado e avalar os datos incorporados e citados no texto. Elaborarase de forma normalizada, para o que se aconsella utilizar a norma UNE vixente (actualmente a UNE ISO 690:2013. Información e documentación. Directrices para a redacción de referencias bibliográficas e de citas de recursos de información). Para a elaboración desta parte do Traballo recoméndase consultar a Web, guías e axudas para a elaboración das referencias bibliográficas.

1.4. Anexos

Pódese incluír desta forma material extenso utilizado no traballo, importante para xustificar os resultados e as conclusións obtidas, pero que non é esencial para a comprensión do texto principal. Poden ser datos estatísticos, lexislación, etc. A paxinación debe ser correlativa e continuar a do texto principal. Cada un dos anexos debe identificarse cunha letra maiúscula do alfabeto, comezando pola letra A, precedida da palabra Anexo.

2 Breve guía de uso deste patrón $\text{\LaTeX}$

2.1. Benvidos e grazas

Benvidos a este patrón $\text{\LaTeX}$ para traballos fin de grao/máster, que pretende facilitar o inicio dos alumnos para escribir o seu traballo en $\text{\LaTeX}$.

Se estas escribindo o teu traballo (ou o farás no futuro próximo) que é técnico e ten ecuacións matemáticas, entón facelo en $\text{\LaTeX}$ é altamente recomendable e ademais, a forma de facelo máis segura e sen preocuparte polo formatado e pola ortotipografía matemática correcta. Estes aspectos, son os que levan moito tempo en procesadores de texto convencionais e, case sempre, non cumpren coas regras ISO establecidas.

En $\text{\LaTeX}$ é moi fácil escribir documentos profesionais e moi longos en calquera ordenador sen especiais requirimentos de memoria RAM. Funciona como un linguaxe de marcas, mediante comandos simples, que automaticamente formatan os índices de contidos, marxes, cabeceiras e pés de páxina de xeito consistente e sen esforzo. Unha das principais fortalezas é a gran calidade na ortotipografía das ecuacións matemáticas e a súa rápida escritura en texto.

2.2. Aprendendo $\text{\LaTeX}$

$\text{\LaTeX}$ non é un procesador de textos WYSIWYG (What You See is What You Get) como pode ser Microsoft Word ou Apple's Pages. Polo contrario, un documento escrito para $\text{\LaTeX}$ é un ficheiro de texto puro que non contén ningún tipo *formato*. Un dálle a $\text{\LaTeX}$ as instrucións de como debe formatar o documento final escribindo os comandos dentro do documento, por exemplo, se queres empregar letra itálica como *texto en itálica*, escribes o comando `\emph{texto}` e pos o texto que desexes entre as chaves. Entón $\text{\LaTeX}$, cando atope este comando, poñerá ese texto en cursiva. Neste aspecto, $\text{\LaTeX}$ é moi semellante ao linguaxe HTML.

2.2.1. Unha (non tan corta) Introducción a $\text{\LaTeX}$

Se eres un neófito en $\text{\LaTeX}$, hai un bó libro – libre on-line PDF – chamado, «La introducción no-tan-corta a $\text{\LaTeX}$ ». Podes baixar a última versión dende a URL: <http://mirrors.ctan.org/info/lshort/spanish/lshort-a4.pdf>

É recomendable adicar un pouco de tempo a aprender o básico de $\text{\LaTeX}$ e crear varios documentos básicos para ter un mínimo adestramento. Podes empregar patróns de distintos tipos de documentos na ena URL: <http://www.LaTeXTemplates.com>

2.2.2. Símbolos matemáticos comúns para L^AT_EX

Hai multitude de símbolos matemáticos dispoñibles para L^AT_EX e non é posible lembrarse de todos os comandos para cada un deles. A maioría dos que ti podes empregar, podes consultar os seus comandos nesta URL: <http://www.sunilpatel.co.uk/latex-type/latex-math-symbols/>. Nesta páxina hai un listado co símbolo matemático en grande e debaixo del o comando L^AT_EX correspondente.

2.3. Empezando a escribir o teu traballo a partir deste patrón

Se xa estas familiarizado con L^AT_EX, entón deberías explorar a estrutura de cartafol e ficheiros deste patrón e proceder a colocar a información do teu *TRABALLO TFG/TFM* nos bloques do ficheiro `main.tex`. A sección 2.5 na páxina 5 axudarache neste proceso. Asegúrate de ler a sección 2.6 acerca das convencións empregadas neste patrón (para traballos de investigación porque para proxectos construtivos ou de outro tipo as conveccións varían e debes consultalas co teu titor).

Antes de empezar a utilizar este patrón deberías asegurarte que eres capaz de compilar este documento. Se queres modificar algún aspecto das páxinas iniciais, debes retocar o ficheiro de estilo `TFG_TFM_EPS.cls` que está dentro do cartafol chamado `cls`.

2.4. Que inclúe este patrón?

2.4.1. Cartafol

Este patrón está empaquetado nun ficheiro zip que ao descomprimilo expande unha estrutura de cartafol e ficheiros. Os nomes dos cartafol son autoexplicativos:

Apéndice – Neste cartafol colocarás os apéndices. Cada apéndice debería ter o seu propio ficheiro `.tex` separado. Un exemplo e unha patrón base de apéndice van incluídos neste cartafol.

Capítulos – Neste cartafol é onde debes colocar os ficheiros do teu TFG/TFM. Un traballo pode ter un número variable de capítulos dependendo da natureza do TFG/TFM (investigación, proxecto, etc.). Cada capítulo debería ter o seu propio ficheiro `.tex` e, como aproximación para un traballo de investigación, poden ser divididos en:

- Capítulo 1: Introducción ao tema do TFG/TFM
- Capítulo 2: Revisión bibliográfica
- Capítulo 3: Modelo teórico/Metodoloxía experimental (laboratorio, etc.)
- Capítulo 4: Detalles do experimento 1
- Capítulo 5: Detalles do experimento 2
- Capítulo 6: Discusión dos resultados experimentais
- Capítulo 7: Conclusións e dirección futuras

Esta estrutura de capítulos é a máis habitual en ciencias experimentais, pero podes adaptala a natureza do teu TFG/TFM (Apéndices, Anexos, etc.).

Figuras – Este cartafol contén todas as figuras que empregues na memoria e están estruturadas en subcartafoles para cada capítulo ou apéndice para unha mellor organización. A medida que engadas novos subcartafoles inclúe a ruta na instrución **graphicspath** do `main.tex`. Os ficheiros das figuras poden ser calquera formato: png, tif, jpg, pdf, etc. pero recomendamos empregar formatos vectoriais para unha mellor calidade, como son o pdf ou eps.

2.4.2. Ficheiros

Tamén se inclúen varios ficheiros, a maioría deles son de texto puro, e podes ver o seu contido con calquera editor de texto. Despois da compilación inicial, veras que se crean varios ficheiros auxiliares polo $\text{\LaTeX}$ ou BibTeX dos cales non precisas preocuparte e podes eliminalos sen efectos secundarios:

exemplo.bib – Este é un ficheiro importante que contén toda a información bibliográfica e referencias que ti citarás no teu documento TFG/TFM empregando BibTeX. Podes escribilo manualmente os seus items pero hai xestores de citas bibliográficas que che permiten exportar as referencias ao formato BibTeX o cal que simplifica a cantidade de traballo que tes que facer.

TFG_TFM_EPS.cls – Este é un ficheiro importante. Este é o ficheiro de clase que lle di a $\text{\LaTeX}$ como é formato o documento.

main.pdf – Este é o documento final do teu traballo TFG/TFM (en formato PDF) xerado por $\text{\LaTeX}$ e listo para imprimir.

main.tex – Este é outro ficheiro importante. Nel lle dicimos a $\text{\LaTeX}$ que ficheiros se deben incluír na compilación. Contén a estrutura do documento e está comentado para facilitar o entendemento do que está a facer instrución.

Ficheiros que *non* están incluídos, pero que son xerados por $\text{\LaTeX}$ como ficheiros auxiliares:

main.aux – ficheiro auxiliar xerado por $\text{\LaTeX}$, se se elimina, o $\text{\LaTeX}$ o rexenera cando volvas a recompilar.

main.bbl – ficheiro auxiliar xerado por BibTeX. No ficheiro `.bib` contén todas as referencias bibliográficas, o ficheiro `.bbl` contén as referencias que citas no teu traballo e empregase para construír a sección de bibliografía no TFG/TFM.

O resto de ficheiros auxiliares xerados, pero que non explicaremos (porque carecen de importancia para un usuario normal), son: **main.blg**, **main.lof**, **main.log**, **main.lot** e **main.out**

Desta longa lista, só os ficheiros con extensión `.bib`, `.cls` and `.tex` son os máis importantes. Os ficheiros auxiliares poden ser ignorados ou eliminados posto que $\text{\LaTeX}$ e BibTeX os rexenerarán cada vez que recompiles o documento principal.

2.5. Introducindo a información no `main.tex`

Precísase que personalices a información referente ao teu traballo, título, titor, tribunal, etc. Edita co TexStudio (ou calquera outro editor de $\text{\LaTeX}$) o `main.tex` no bloque 1 etiquetado como *INFORMACIÓN DO TFG/TFM*.

Cando completes isto, salva o ficheiro e recompila `main.tex`. Toda esta información aportada se colocará automaticamente nas páxinas da portada, agradecementos, etc.

2.6. Explicación do ficheiro `main.tex`

O ficheiro `main.tex` contén a estrutura da tese e está documentado mediante comentarios escritos que explican que páxinas, seccións e formato esta creando o código L^AT_EX. Cada elemento deste documento está dividido en bloques comentados con títulos en letras maiúsculas que indican o contido deste bloques.

As páxinas co índice de contidos, lista de figuras e táboas están pensadas para que se creen automaticamente. Non obstante, para certos documentos técnicos precisase definir unha lista de abreviacións empregadas e/ou constantes e témolo que facer a man. Non obstante, se non precisas isto no teu traballo, podes comentalas para que non aparezan no teu documento final.

A lista de símbolos é dividida segundo os alfabetos romano e grego, mentres que os símbolos das abreviacións está pensado que sexa un listado alfabético (obviamente, isto tes que facelo ti manualmente porque LaTeX non o pode facer por ti).

Finalmente, hai o bloque onde os capítulos son incluídos. Descomenta as liñas (eliminar o % do código) cando escribes os capítulos. Cada capítulo debería ser escrito no seu ficheiro propio e posto no cartafol *Capítulos*, nomeados como `Capítulo1`, `Capítulo2`,... O mesmo procedemento serve para os apéndices, cada un tería que ir no seu ficheiro propio e colocado no *cartafol de Apéndices*.

Respecto a bibliografía, o estilo de empregado (opción *authoryear* pero podes mudalo) inclúe os autores e o ano entre parénteses. Adicionalmente, inserta unha ligazón á cita o cal facilita moito ao lector atopar a referencia bibliográfica de interese.

2.6.1. Formato impreso

Esta patrón está deseñado para obter un documento para ser impreso a dobre cara como corresponde a maioría deste tipo de documentos. Podemos cambiar isto e imprimir o documento por unha soa cara simplemente descomentando a opción *oneside* no comando `documentclass` situado ao inicio do ficheiro `main.tex`.

A cabeceira das páxinas pares conteñen o número de páxina na parte esquerda e o título da capítulo na parte dereita. Nas páxinas impares, teñen na parte interior o título da sección e na exterior a numeración das páxinas.

As fontes son asignadas a 11 puntos por defecto e o interliñado do texto é simple, non obstante, podes cambiar estas opcións ao inicio do ficheiro `main.tex` cambiando os valores de *singlespacing* por *onehalfspacing* ou *doublespacing*.

2.6.2. Referencias

O paquete `biblatex` empregase para formatar a bibliografía e as referencias insírense no texto coia instrución co comando `[Reference1]`. As opcións empregadas no ficheiro `main.tex` referéncianse cos nomes de autores e data. Múltiples referencias sepáranse con puntos e comas (e.g. `[Reference2, Reference1]`) e as referencias con máis de tres autores só se amosa o primeiro seguido *et al.* indicando que hai máis

CUADRO 2.1: Os efectos do tratamento X e Y sobre catro grupos de estudo.

Grupos	Tratamento X	Tratamento Y
1	0.2	0.8
2	0.17	0.7
3	0.24	0.75
4	0.68	0.3

autores (e.g. [Reference3]). Isto faise automaticamente. Para ver como usar as referencias, bóttalle un ollo ao código fonte do ficheiro `Capitulo1.tex` e visita esta URL: <https://www.latex-tutorial.com/tutorials/bibtex/>.

A bibliografía organizase alfabeticamente polo primeiro apelido do primeiro autor se elixes o estilo de referencias APA, pero se elixes o estilo IEEE, ordenaranse polo orden no que foron citados no texto. Agora vou citar varios tipos de documentos (artigos, conferencias, webs, libros, etc) para que vexas o resultado na sección de bibliografía (estilo IEEE) [Reference2, conference, inbook, incollection, book, manual, masterthesis, misc, phdthesis, proceedings, techreport, unpublished, web].

2.6.3. Cadros

As cadros ou táboas son unha forma importante de visualizar os resultados, abaixo, é un exemplo de táboa que é xerada por este código:

```
\begin{table}
\caption{Os efectos do tratamento X e Y sobre catro grupos de estudo.}
\label{tab:treatments}
\centering
\begin{tabular}{l l l}
\toprule
\thead{Grupos} & \thead{Tratamento X} & \thead{Tratamento Y} \\
\midrule
1 & 0.2 & 0.8 \\
2 & 0.17 & 0.7 \\
3 & 0.24 & 0.75 \\
4 & 0.68 & 0.3 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
```

Podes referencias as táboas co comando `\ref{<label>}` onde a etiqueta (label) defínese dentro do entorno da táboa. Mira `Capitulo1.tex` para un exemplo de etiqueta e citación (e.g. Táboa 2.1).

Unha ferramenta on-line e interactiva que xera código $\text{\LaTeX}$ de táboas podes atopala na URL http://www.tablesgenerator.com/latex_tables.

2.6.4. Figuras

A maneira de inserir figuras na memoria é empregar o código como o seguinte:

```
\begin{figure}
\centering
\includegraphics[width=5cm]{Figures/Electron}
\decoRule
\caption[Un Electrón]{Un electrón (ilustración artística).}
\label{fig:Electron}
\end{figure}
```

Poñendo este código produce a figura do que electróns que estas vendo debaixo.



FIGURA 2.1: Un electrón (ilustración artística).

Algunhas veces as figuras non aparecen situadas no texto onde ti colocas as instrucións anteriores. A situación depende do espazo que queda na páxina para colocar a figura. Se non hai suficiente sitio, L^AT_EX colocará a ilustración ao principio da seguinte páxina. Non obstante, sempre toma as mellores decisións e ti non tes porque preocuparte por iso (tamén pode forzar a L^AT_EXa facer o que ti desexas!).

As figuras deben ter pés de figuras (captions) e se precisas referirte a el (como na [Figure 2.1](#)). O comando `\caption` contén dúas partes, a primeira, dentro dos corchetes está o título que aparecerá na *Lista de Figuras*, e debe ser breve. Na segunda parte, dentro das chaves deberá conter o texto máis longo e explicativo que aparecerá no pé da figura.

O comando `\decoRule` é opcional e simplemente pon unha barra horizontal para mellorar a estética. Se fas isto para unha imaxe, faino en todo o texto para manter a homoxeneidade.

L^AT_EX é capaz de ler imaxes en formatos pdf, jpg e png.

2.6.5. Escribindo fórmulas

Se o teu traballo ten contido matemático amplo, ten por seguro que L^AT_EX é a mellor elección para este tipo de contidos. Non obstante, mira a referencia dada para aprender o mínimo requirido de L^AT_EX en «Unha Introducción no-tan-breve a L^AT_EX» ou esta guía matemática «A Short Math Guide to L^AT_EX» que podes descargar dende: <ftp://ftp.ams.org/pub/tex/doc/amsmath/short-math-guide.pdf>

Hai diferentes símbolos en L^AT_EX que hai que lembrar, afortunadamente podes atopar os mais comúns en [The Comprehensive L^AT_EX~Symbol List](#).

Podes escribir unha ecuación, que é automaticamente numerada por L^AT_EX, con este código:

```
\begin{equation}
E = mc^2,
\label{eqn:Einstein}
```

`\end{equation}`

que producirá a ecuación de Einstein máis famosa:

$$E = mc^2, \quad (2.1)$$

Todas as ecuacións que escribes (que non están medio de dous parágrafos) son automaticamente numeradas por $\text{\LaTeX}$. Se non queres que se numeren, emprega a forma:

`\[ a^{2}=4. \]`

Para as ecuacións ou símbolos matemáticas que van na liñas de texto empregase $a^2 = 4$ os símbolos de dólar:

`$ a^{2}=4 $`

Nos primeiros intentos de escribir fórmulas en $\text{\LaTeX}$, podes empregar a ferramenta `codecogs` (<http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php>), similar ao editor de ecuacións do Word, que xera os comandos $\text{\LaTeX}$ da fórmula seleccionada.

2.7. Sección e subseccións

Debes estruturar o TFG en capítulos, seccións e subseccións. $\text{\LaTeX}$ constrúe o índice de contidos automaticamente mirando os títulos dentro das chaves dos comandos `\chapter{}`, `\section{}` e `\subsection{}` que escribes no teu documento.

O índice de contidos só listará tres niveis. Un `\chapter{}` é o nivel (0). Un `\section{}` é o nivel (1) e `\subsection{}` é o nivel (2). No teu documento tamén poderás empregar o comando `\subsubsection{}`, o cal será o nivel (3). A profundidade do índice de contidos podes configuralo no ficheiro `TFG_TFM_EPS.cls`.

Boa sorte co teu TFG/TFM en $\text{\LaTeX}$!!

patróns para distintos tipos de documentos $\text{\LaTeX}$ libres—
LaTeXTemplates.com

A FAQs

A.1. Como cambiar as cores das ligazóns?

As cores das ligazóns no documento poden ser cambiadas como se indica de seguido:

`\hypersetup{urlcolor=red}`, ou

`\hypersetup{citecolor=green}`, ou

`\hypersetup{allcolor=blue}`.

Se queres ocultar as ligazóns no documento, emprega:

`\hypersetup{allcolors=.}`, ou mellor:

`\hypersetup{hidelinks}`.

Se queres ter as ligazóns no pdf pero non no texto impreso, usa:

`\hypersetup{colorlinks=false}`.

Bibliografía

- [1] T. Chen et al., *xLSTM-UNet can be an Effective 2D & 3D Medical Image Segmentation Backbone with Vision-LSTM (ViL) better than its Mamba Counterpart*, 2024. arXiv: 2407.01530 [eess.IV]. dirección: <https://arxiv.org/abs/2407.01530>